공공데이터E

# 요구 사항 확인
# 모듈시험

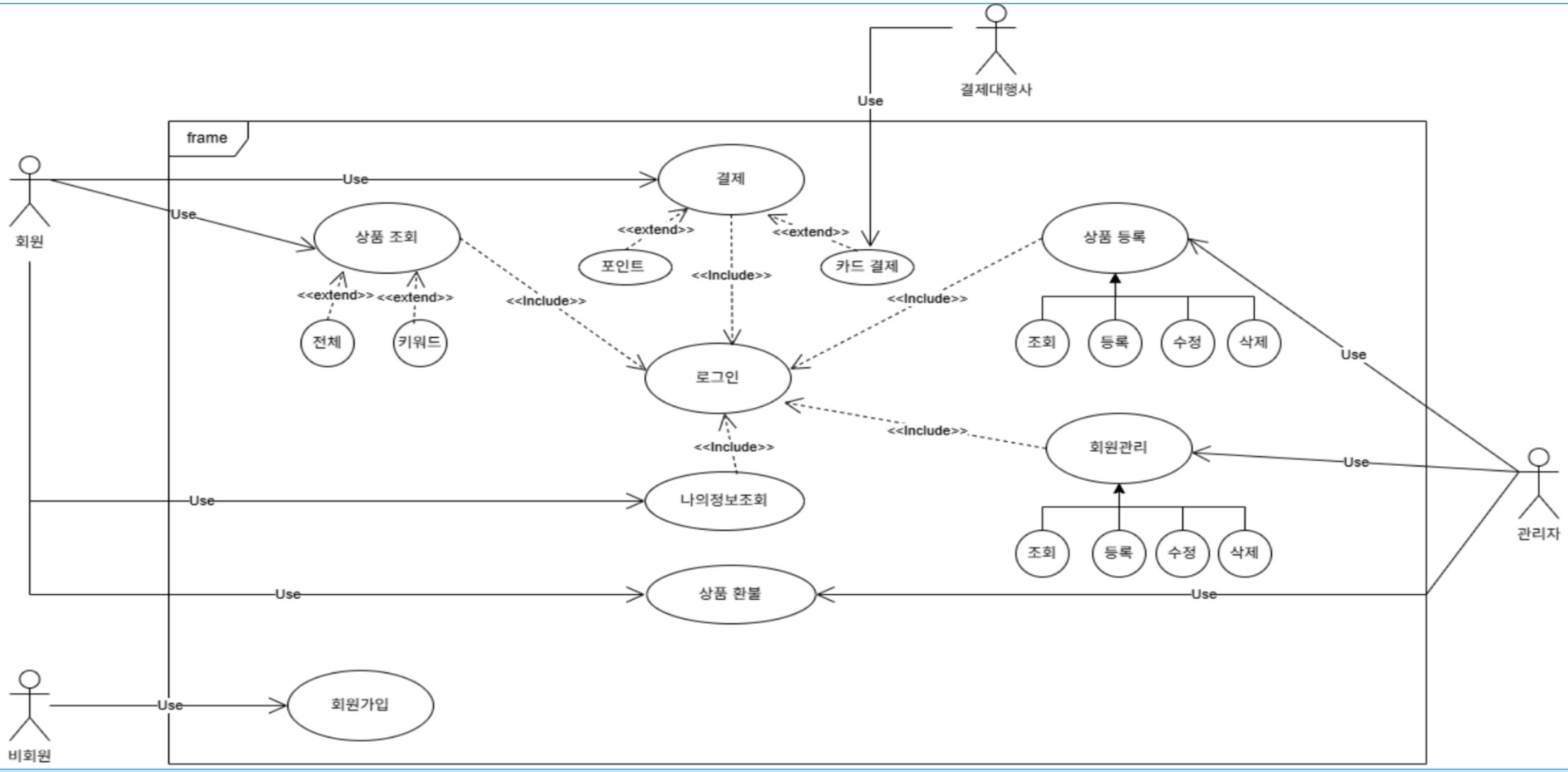
정승원 김정희 박형규 원병선

# 목차


1. 프로그램 현행 시스템
2. 유스케이스
3. 유스케이스 명세서
4. 시퀀스 다이어그램
5. BN API DOCUMENT
6. FN API DOCUMENT

# 프로그램현행 시스템

| | | |
|---|---|---|
| 운영 체제 | 운영 체제 | Linux— Ubunto |
| | 데이터 베이스 | MySQL 8.0 |
| | 미들웨어 | Apache Tomcat 930 |
| | 사용 언어 | Java Servlet, JSP |
| | IDE | Eclipse, VSCode |
| | 형상관리 도구 | Glt, Github |
| | 네트워크 환경 | IDS/IPS 미사용, 방화벽 없음, 내부망 |
| 현생 시스템 기능 조사 | 현재 사용 중인 기능 | 로그인, 회원가입 |
| | 주요 기술 스택 | Java, Serviet, JSP, JDBC, Apache Tomcat |
| | 주요 모듈 | MySQL-connector-jar, ojdbcjar |
| | 기존 시스템의 문제점 | 카테고리 분류 기능 없음, 제휴 카드사 혜택 이용 불가 |
| 요구 사항 | 시스템 기능 요구 사항 | 카테고리 목록 추가, 제휴 카드사 혜택 이용 추가 |
| 개발 방향성 및 목표 시스템 | 목표 아키텍쳐 | Spring  MVC + Spring Boot로 전환 or 현행 유지 |
| | 전환후 프레임 위크 | Spring Framework 5, Spring Boot 2.5 or 현행 유지 |
| | 데이터 베이스 | MySQL 그대로 사용 (필요시 Hibernate로  ORM 전환) |
| | 보안 요구 사항 | 스프링 시큐리티를 활용한 인증 및 권한 관리, HTT[ 통신 유지 or 자체 유저 기능 개발 |
| | 전환 이유 | 유지 보수 효율성 향상, 확장성 개선, 테스트 용이성 증가, 최신 프레임 워크 도입을 통한 기술 향상 |
| | 기대효과 | 개발 속도 향상, 코드 재사용성 증가, 자동화 테스트 지원 강화 |

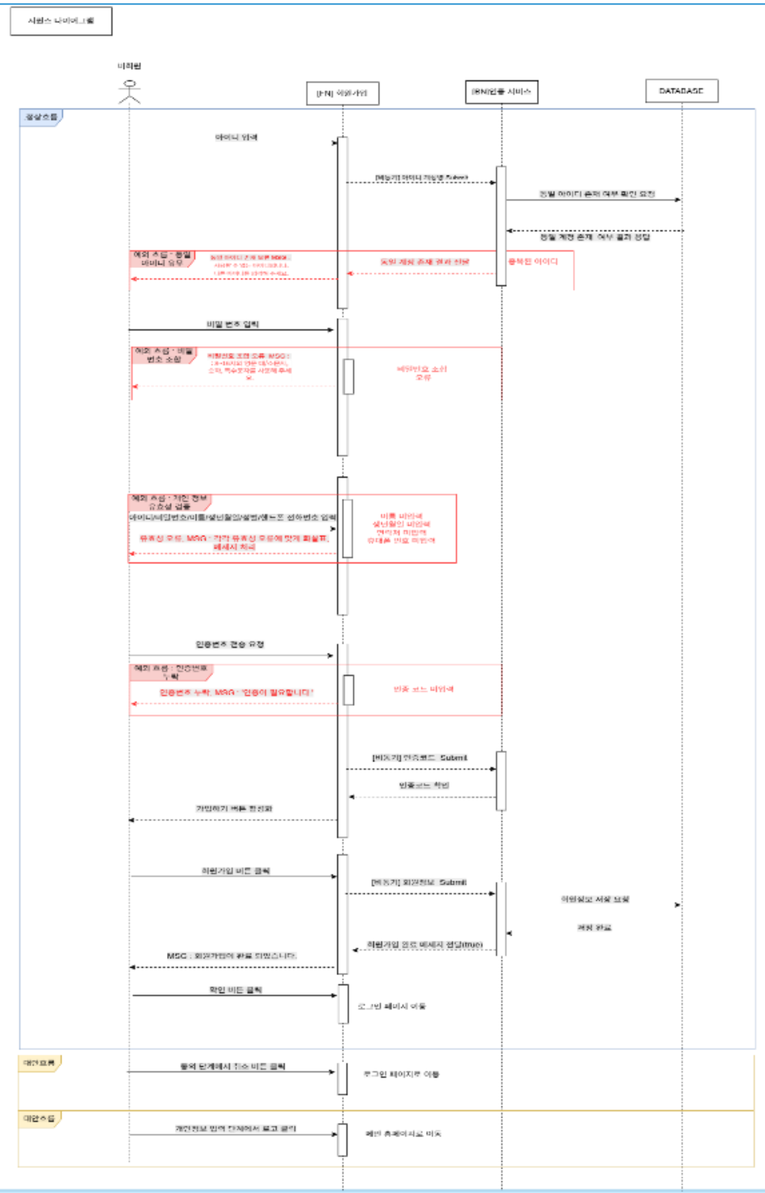

결제대행사
Use
frame
회원
Use
Use
결제
상품 조회
<<extend>>
<<extend>>
포인트
<<Include>>
카드 결제
상품 등록
<<extend>>
<<extend>>
<<Include>>
<<Include>>
전체
키워드
조회
등록
수정
삭제
Use
로그인
<<Include>>
<<Include>>
회원관리
Use
관리자
Use
나의정보조회
조회
등록
수정
삭제
Use
상품 환불
Use
비회원
Use
회원가입

| <<유스케이스 명세서>><br>유스케이스명 : 회원가입 | |
|---|---|
| 목표 | 비회원이 회원가입을 할 수 있도록 시스템을 통해 회원가입 절차를 완료한다 |
| 엑터 | 비회원 |
| 사전 조건 | 로그인 페이지로 이동 |
| 사후 처리 | 회원 정상 가입 이후 로그인 페이지로 이동 |
| 기본흐름 | 1 비회원이 필수적인 이용 약관에 동의 한 후에 다음 버튼을 클릭하여 회원가입 페이지로 이동<br>2 비회원은 아이디, 비밀번호, 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 전화번호를 필수로 입력후<br>인증요청 버튼 클릭<br>3 비회원은 휴대폰으로 받은 인증 코드를 입력 한 뒤 인증 확인 버튼을 클릭한다<br>4 시스템은 인증 확인을 위해 인증 코드 확인폼을 활성화 한다<br>5 시스템은 확인폼에 입력된 코드를 바탕으로 인증 확인 절차를 거친 뒤 인증 완료 메세지를 전달한다<br>6 시스템은 회원가입 처리 이후 완료 메세지를 전달한다<br>7 비회원은 메세지를 확인하고 시작하기 버튼을 클릭하여 로그인 페이지로 진입한다 |
| 대안흐름 | 동의 단계에서 취소 버튼을 누르면 메인화면으로 이동<br>개인 정보 입력 단계에서 로고를 누르면 메인 화면으로 이동 |
| 예외흐름 | 2a 동일한 아이디가 있는 경우<br>시스템은 '사용할 수 없는 아이디 입니다.' 라는 메시지를 비회원에게 전달<br><br>2b 비밀번호 조합이 일치하지 않는 경우<br>시스템은 '8~16자의 영문 대/소문자, 숫자, 특수문자를 사용해 주세요.'<br>라는 메시지를 비회원에게 전달<br><br>2c 이름, 생년월일, 성별, 휴대폰 번호 등 필수 항목을 입력하지 않은 경우<br>'필수 정보입니다.' 메시지를 비회원에게 전달<br><br>2d 인증코드 입력 누락 시<br>'인증이 필요합니다.' 라는 메시지를 비회원에게 전달 |

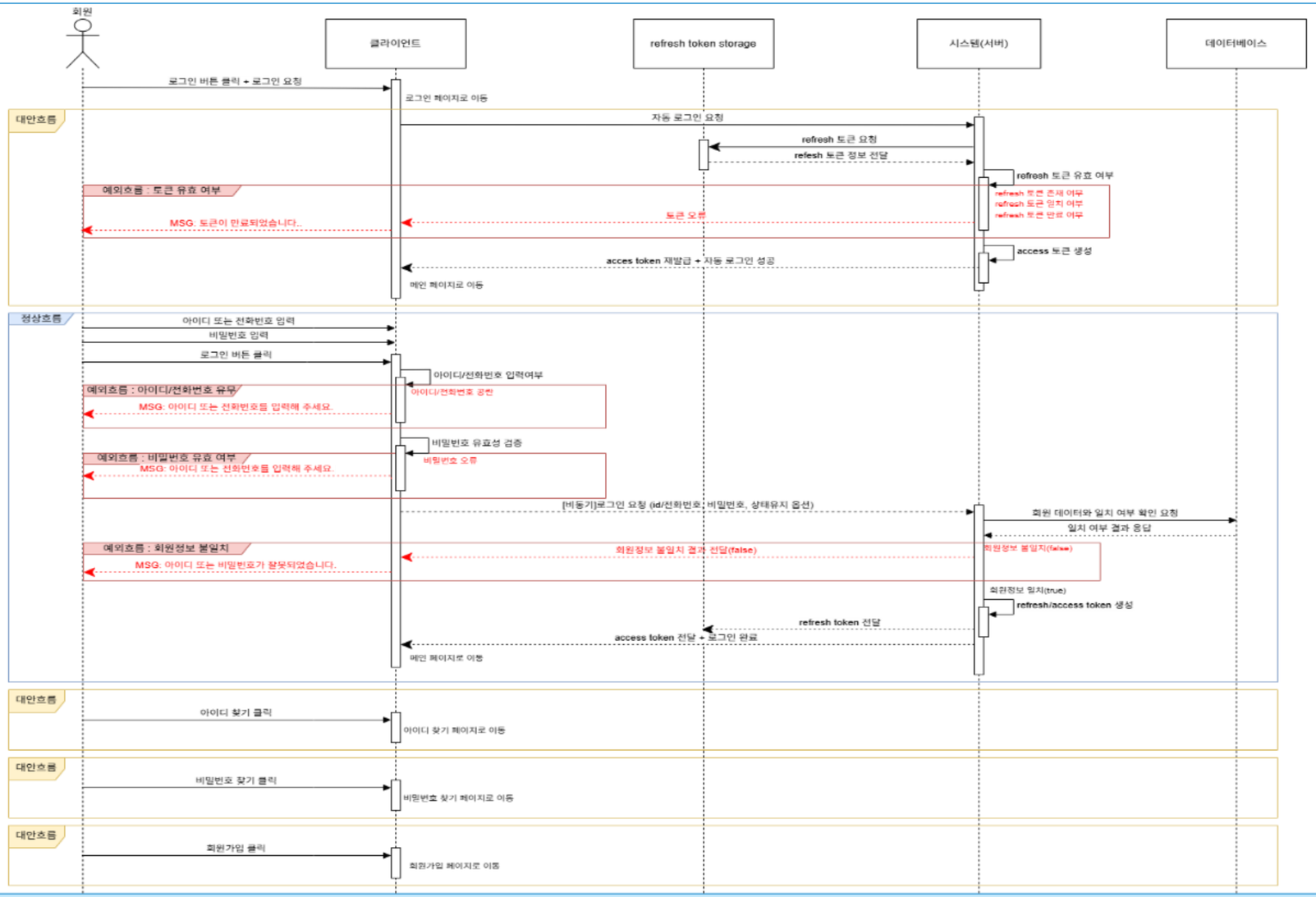
| <<유스케이스 명세서>><br>유스케이스명 : 로그인 | |
|---|---|
| 목표 | 회원이 시스템을 통해 로그인 절차를 완료하고 메인페이지로 이동한다. |
| 엑터 | 회원 |
| 사전 조건 | 회원은 refresh token이 없거나 유효하지 않은 상태이며 메인페이지에서 로그인 버튼을 눌러<br>로그인 페이지로 이동한다. |
| 사후 처리 | 시스템이 access token과 refresh token을 발급하고 회원은 메인페이지로 이동한다. |
| 기본흐름 | 1. 회원은 아이디 또는 전화번호를 입력한다.<br>2. 회원은 비밀번호를 입력한다.<br>3. 회원은 로그인 버튼을 클릭한다.<br>4. 클라이언트는 입력값 유효성을 검증한다.<br>5. 클라이언트는 시스템에 로그인 요청을 보낸다.<br>6. 시스템은 회원 정보와 비밀번호 일치 여부를 검증한다.<br>7. 시스템은 access token과 refresh token을 생성한다.<br>8. 시스템은 브라우저 쿠키에 refresh token을 반환하고, 클라이언트에게 토큰을 반환한다.<br>9. 클라이언트는 access token을 저장하고 메인페이지로 이동한다. |
| 대안흐름 | A 자동 로그인<br>1. 시스템은 저장된 refresh token 존재 여부를 확인한다.<br>2. refresh token이 유효하면 access token을 재발급한다.<br>3. 클라이언트는 메인페이지로 이동한다.<br><br>B 아이디 찾기<br>1. 회원은 아이디 찾기를 선택한다.<br>2. 시스템은 아이디 찾기 페이지로 이동한다.<br><br>C 비밀번호 찾기<br>1. 회원은 비밀번호 찾기를 선택한다.<br>2. 시스템은 비밀번호 찾기 페이지로 이동한다.<br><br>D 회원가입<br>1. 회원은 회원가입을 선택한다. |
| 예외흐름 | 5a. 아이디 또는 전화번호를 입력하지 않은 경우<br>시스템은 "아이디 또는 전화번호를 입력해 주세요." 메시지를 로그인 영역에 표시한다.<br><br>5b. 비밀번호가 유효하지 않은 경우<br>시스템은 "비밀번호가 유효하지 않습니다. 다시 입력해 주세요." 메시지를 로그인 영역에 표시한다.<br><br>6a. 입력한 아이디 또는 전화번호 또는 비밀번호가 회원 데이터와 일치하지 않은 경우<br>시스템은 "아이디 또는 비밀번호가 잘못되었습니다." 메시지를 로그인 영역에 표시한다.<br><br>A1a. refresh token이 만료되었거나 불일치한 경우<br>시스템은 "토큰이 만료되었습니다." 메시지를 로그인 영역에 표시한다. |

| <<유스케이스 명세서>><br>유스케이스명 : 상품 검색 기능 | |
|---|---|
| **목표** | 회원이 검색 기능으로 카테고리를 분류해 원하는 상품을 찾는것 |
| **엑터** | 회원 |
| **사전 조건** | 회원이 로그인 후 메인페이지로 이동 |
| **사후 처리** | 상품페이지로 이동 |
| **기본흐름** | 1 회원은 검색 입력란에 원하는 상품 입력후 검색을 클릭한다.<br>2 시스템은 데이터베이스에서 조건에 맞는 상품을 찾는다<br>3 시스템은 찾은 상품의 정보 전달<br>4 회원은 원하는 카테고리를 선택한다<br>5 시스템은 데이터베이스에서 조건에 맞는 상품을 찾는다.<br>6 시스템은 찾은 상품을 보여준다<br>7 회원은 상품을 클릭한다.<br>8 시스템은 상품페이지로 이동한다. |
| **대안흐름** | 메인 로고를 누르면 메인페이지로 이동한다. |
| **예외흐름** | 1a 검색된 상품이 없는 경우<br>시스템은 '검색된 상품이 없습니다.' 라는 메시지를 회원에게 전달<br><br>1b 검색된 상품이 품절된 경우<br>시스템은 '상품이 품절되었습니다.' 라는 메시지를 회원에게 전달 |

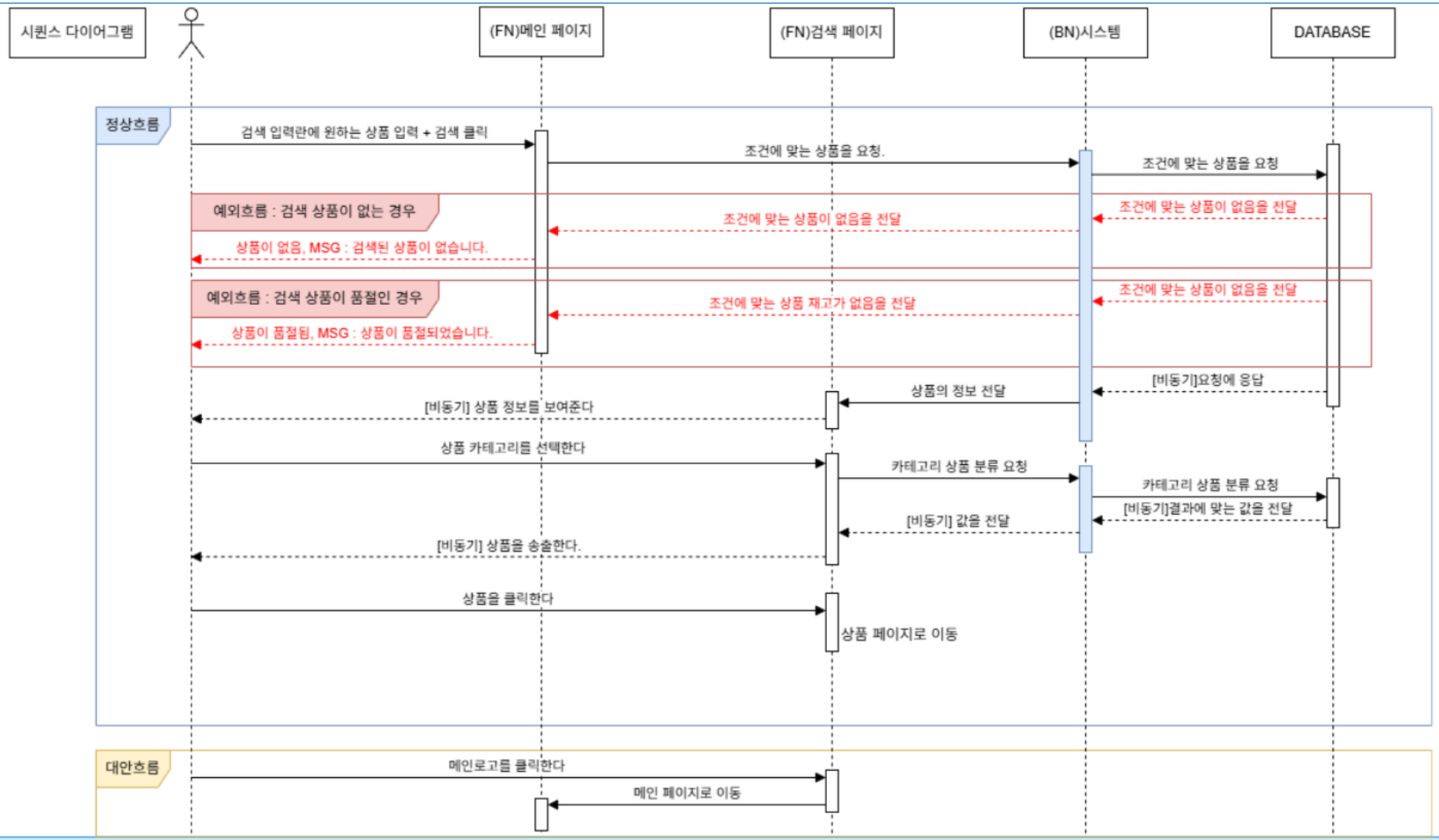
| <<유스케이스 명세서>><br>유스케이스명 : 결제 | |
|---|---|
| **목표** | 회원이 상품을 구매하기 위해 결제할 수 있도록 시스템을 통해 결제절차를 완료한다. |
| **엑터** | 회원 |
| **사전 조건** | 회원이 원하는 상품을 선택한다. |
| **사후 처리** | 결제 정상 처리 후 상품페이지로 이동한다. |
| **기본흐름** | 1.회원이 구매하고자 하는 상품의 이미지를 클릭한다.<br>2 회원이 상품페이지에서 구매하기 버튼을 클릭한다.<br>3 시스템은 결제 정보 입력 주문서을 전달한다.<br>4 회원은 배송지를 입력한다.<br>5 회원은 결제 수단을 선택한다.<br>6 회원은 포인트 사용 여부를 선택한다.<br>7 시스템은 결제 정보를 결제대행사에 전달한다.<br>8 시스템은 결제대행사에게 결제 여부를 전달받는다.<br>9 시스템은 결제 승인 확인 후 결제 완료 메시지를 전달한다.<br>10 회원은 메시지 결제 완료 버튼을 클릭한다. |
| **대안흐름** | 뒤로 가기 버튼를 클릭하면 상품 페이지로 이동 |
| **예외흐름** | 1a 상품페이지에서 옵션을 선택하지 않은 경우<br>시스템은 '옵션을 선택해주세요'<br>라는 메시지를 회원에게 전달<br><br>1b 상품페이지에서 로그인을 하지 않고 구매를 하려는 경우<br>시스템은 '로그인이 필요한 서비스입니다. 로그인 하시겠습니까?'<br>라는 메시지를 비회원에게 전달<br><br>1c 배송지입력 누락시<br>'배송지입력은 필수사항입니다. 배송지를 입력하세요' 메시지를 회원에게 전달<br><br>1d 결제 오류 시(ex, 잔액 부족으로 결제대행사에서 결제 오류(잔액부족)전달 시)<br>'잔액 부족으로 인해 결제가 실패했습니다' 라는 메시지를 회원에게 전달 |


시퀀스 다이어그램
비회원
[FN] 회원가입
[RN]인증 서비스
DATABASE
공통수집
아이디 입력
[회원가입 아이디 가능성 Save]
정말 아이디 중복 여부 확인 요청
정말 계정 존재 여부 결과 성공
예외 처리 : 정말 아이디 실패
도착 제목 중복 결과 전송
중복된 아이디
비밀 번호 입력
예외 처리 : 비밀 번호 소실
비밀번호 소리 오류
예외 처리 : 개인 정보 유효성 검증
이름 아이디 실패입력 비밀번호 영어 처리 미입력 이메일 인증 미입력
인증번호 전송 요청
예외 처리 : 인증번호 누락
인증번호 누락 : MSG : 인증이 필요합니다!
인증 보는 아이디
[비회원 인증보드 : Submit]
인증보는 확인
가입하기 버튼 전송
회원가입 버튼 클릭
[비회원 회원정보 : Submit]
회원정보 서버 보관
회원 완료
회원가입 완료 메세지 성공(true)
MSG : 회원가입이 완료 되었습니다!
확인 버튼 클릭
로그인 페이지 이동
대안요약
홈의 단계에서 로그 버튼 클릭
로그인 페이지로 이동
대안수집
개인정보 입력 단계에서 로그 클릭
메인 홈페이지로 이동

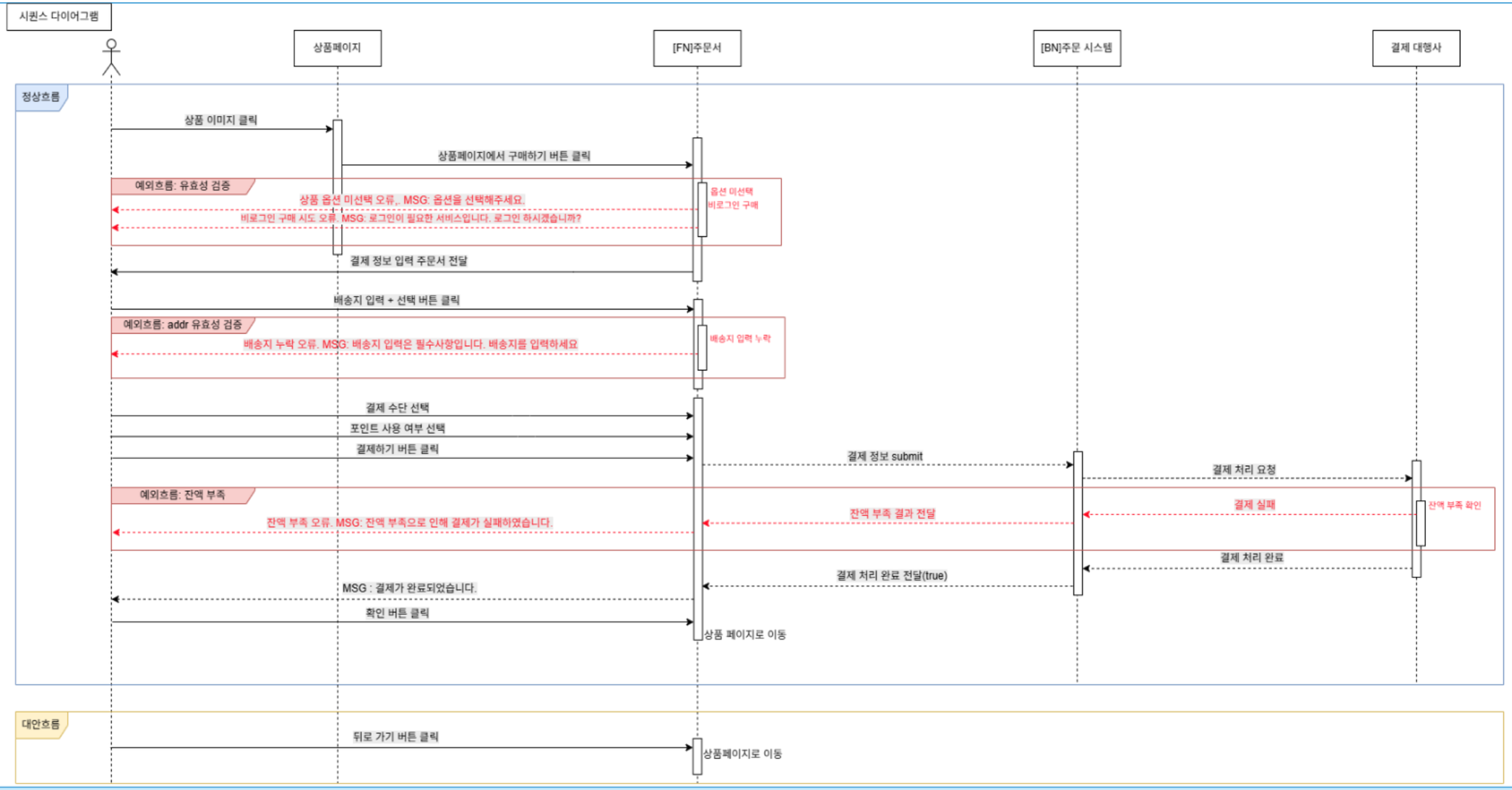
04 시퀀스 다이어그램 로그인



04 시퀀스 다이어그램 **상품 검색 기능**



04 시퀀스 다이어그램 결제



| 기능명 | url | 서비스명 | ENDPONIT | 요청 방식 | 요청 파라미터 | 요청 헤더 | 요청 바디 | 응답 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| idcheck | http://farm.com | 인증 서비스( auth) | /auth/idcheck | POST | {userid : 문자열} | Content-Type : application/json | - | 200 ok<br>object<br>{isSuccess boolean} | 아이디 중복 확인 |
| isCodeCorrect | | | /auth/isCodeCorrect | | {code : 숫자} | Content-Type : text/plain | | | 휴대폰 인증 - 입력 코드 확인 |
| signup | | | /auth/signup | | name : 문자열<br>phone : 문자열<br>gender : 체크박스<br>email : 문자열<br>password : 문자열 | Content-Type : application.x-www-form-urlencoded | | 200 OK<br>boolean | 회원가입 요청 |
| login | | | /auth/login | | | Content-Type : application/json | loginId, password | 200 OK<br>Object | 로그인 및 토큰 발급 |
| autoLogin | | | /auth/auto | | | Authorization: Bearer | - | | access token 재발급 |
| searchItem | | 상품서비스(search) | /search/searchItem | | {search : 문자열} | Content-Type : application/json | | 200 OK<br>String | 상품 검색 기능 |
| sort | | 상품서비스(search) | /search/sort | | {sort : 문자열} | | | | 상품 카테고리 분류 |
| getPay | | 주문시스템(pay) | /pay/getPay | | username : 문자열<br>phone : 문자열<br>addr : 문자열<br>order ID: 문자열<br>amout: 숫자<br>method : 문자열 | | | 200 OK<br>boolean | 결제 처리 요청 |

| 페이지 | URL | BN서비스명 | ENDPONIT | 요청 방식 | 요청 파라미터 | 요청 헤더 | 요청 바디 | 응답 형식 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| signupage | http://farm.com | 인증 서비스( auth) | /auth/signup | GET | - | Content-Type : text/html | - | 200 OK | 회원가입 페이지 |
| mainPage | | 메인 | /home | | | | | | 메인 페이지 진입 |
| loginPage | | 인증서비스(auth) | /login | | | | | | 로그인 페이지 진입 |
| findIdPage | | | /findId | | | | | | 회원가입 페이지 진입 |
| findPWPage | | | /findPW | | | | | | 회원가입 페이지 진입 |
| joinPage | | | /join | | | | | | 회원가입 페이지 진입 |
| SearchPage | | 상품서비스(search) | /search/searchItem | | | | | | 상품 검색 기능 |
| buypage | | 주문시스템(pay) | /pay/buy | | | | | | 결제 페이지 |
| itempage | | 주문시스템(pay) | /pay/itempage | | | | | | 상품 페이지 |